

Гармония

В королевской библиотеке чисел маги исследуют последовательности, обладающие особыми свойствами. Последовательность из n чисел называется "гармоничной", если она состоит из чисел от 1 до m , и каждое следующее число в последовательности делится на предыдущее без остатка.

Маги попросили вас найти, **сколько различных гармоничных последовательностей длины n можно составить из чисел от 1 до m** . Так как ответ может быть очень большим, его нужно вывести по модулю $10^9 + 7$.

Входные данные:

-В первой строке вводятся два целых числа n и m .

Выходные данные:

-Количество гармоничных последовательностей, взятое по модулю $10^9 + 7$

Примеры

Input:

```
3 2
```

Output:

```
4
```

Input:

```
16 20
```

Output:

```
12645
```

Объяснение

Во все гармонические последовательности с первого теста:

-[1, 1, 1]

-[1, 1, 2]

-[1, 2, 2]

-[2, 2, 2]

Ограничения

$$\bullet \quad 1 \leq n, m \leq 100\,000$$

Подзадачи

1. (1 ball) $n \leq 1000$; $m \leq 5$
2. (1 ball) $m \leq 5$
3. (2 ball) $m \leq 30$
4. (2 ball) $m \leq 100$
5. (4 ball) Без дополнительных ограничений

К-прекрасное

Хусанбой очень любит сладости. Сегодня он зашёл в кондитерскую и обнаружил N сладостей, выложенных в ряд. Если посмотреть слева направо, в i позиции находится конфета типа $A[i]$.

Но сегодня Хусанбой пришел за особенным десертом. По его мнению, сладость является K -прекрасным, если для любых непрерывных отрезков длины K найдётся хотя бы одна сладость этого вида.

Но среди K -прекрасных десертов Хусанбой сегодня выбирает только десерт с наименьшим значением K и покупает этот десерт.

Ваша задача — найти наименьшее значение K среди всех K -прекрасных конфет.

Входные данные:

-В первой строке — N длина массива.

-Во второй строке N чисел — элементы массива A .

Выходные данные:

Выведите ответ на задачу

Примеры

Input:

```
3
2 3 2
```

Output:

```
2
```

Объяснение

И десерт типа 3, и десерт типа 2 ($K = 2$)-прекрасны. Наименьшее значение K равно 2. Итак, ответ — 2.

Ограничения

- $1 \leq N \leq 10^6$
- $1 \leq A[i] \leq 10^9$

Подзадачи

1. (2 ball) $1 \leq A[i] \leq N$; все значения $A[i]$ различны
2. (4 ball) $N \leq 1000$
3. (4 ball) Без дополнительных ограничений

Телепортирование в дереве

У вас еще один спор с другом. По словам вашего друга, он даст вам дерево из N вершин и начнет проверять ваши умственные способности. Для проверки он задает Q вопросов. Каждый вопрос представлен тремя числами — числами a, b, k . Каждый вопрос описывает конкретную ситуацию:

- Представьте, что вы находитесь в a -вершине. Вы должны перейти к вершине b . Если вы сейчас в x -вершина, то вы можете перейти (телепортироваться) к y -вершине за одну операцию. Однако должно выполняться условие $dist(x, y) \neq k$, иначе переход не осуществится. Здесь $dist(x, y)$ — расстояние от вершины x до вершины y в этом дереве. Ответ на вопрос это минимальное количество операции телепорта, которое потребуется чтобы добраться из вершины a до вершины b , если невозможно дойти до вершины b , выведите -1.

Ответьте на каждый из Q вопросов вашего друга.

Входные данные:

-В первой строке вводятся два целых числа N и Q .

-Со второй строки по N -строку вводятся по два целых числа - рёбра дерева (u, v) .
Всего $N - 1$ штук.

-С $N + 1$ -строки по $N + Q$ -строку вводятся по три целых числа - a, b, k параметры нового вопроса.

Выходные данные:

-Для каждого вопроса в новой строке, выведите его ответ.

Примеры

Input:

```
6 4
1 2
2 3
2 4
2 5
4 6
1 6 3
2 2 6
1 2 3
2 5 1
```

Output:

```
2
0
1
2
```

Input:

```
3 6
1 2
2 3
1 3 2
1 2 2
3 3 3
2 3 1
1 3 1
1 2 1
```

Output:

2
1
0
-1
1
-1

Ограничения

- $1 \leq n, q \leq 200\,000$
- $1 \leq u, v, a, b, k \leq n$
- Гарантируется что это дерево.

Подзадачи

1. (1 ball) $n, q \leq 200; k > 1$
2. (3 ball) $n, q \leq 200\,000; k > 1$
3. (2 ball) $n \leq 20$
4. (2 ball) $n \leq 200; q \leq 500$
5. (2 ball) Без дополнительных ограничений

Бинарная строка

Комил любит работать с идеальными двоичными строками.

Однажды он захотел создать двоичную строку, удовлетворяющую следующим условиям:

- если отрезать любую непревыную подстроку длины N , то разность количество единиц и количество нулей в ней равна K , т.е.:

$$(\text{количество } 1) - (\text{количество } 0) = K$$

- если отрезать любую непревыную подстроку длины $N + 2$, то разность количество единиц и количество нулей в ней не равна K , т.е.:

$$(\text{количество единиц}) - (\text{количество нулей}) \neq K$$

Чем длиннее строка у Камила, тем он счастливее. Если существует несколько строк одинаковой длины, он выбирает лексикографически наименьшую из них.

Ваша задача — найти идеальную строку, используя заданные N и K .

Входные данные:

-В первой строке вводятся два целых числа N и K .

Выходные данные:

-Выведите лексикографически наименьшую из самых длинных двоичных строк, удовлетворяющих условиям.

Примеры

Input:

```
2 0
```

Output:

```
010
```

Ограничения

- $2 \leq N \leq 10^4$
- $0 \leq K < N$
- Гарантируется существования такой бинарной строки для заданных N и K .

Подзадачи

1. (5 ball) $K = 0$
2. (5 ball) Без дополнительных ограничений

Ограниченная строка

Вы хотите создать для своих нужд строку длиной N , состоящую только из строчных букв.

Но существует M ограничение.

Для каждого ограничения существуют параметры l, r, S . Здесь l, r — числа, S — множество символов.

Согласно этому ограничению, в интервале $[l : r]$ конечной строки должна быть хотя бы один символ, принадлежащий множеству S . Здесь $[a : b]$ — это диапазон от a -символа до b -символа (включительно).

Ваша задача очень проста. Подсчитайте количество различных строк, удовлетворяющих всем M ограничениям.

Поскольку результат может быть очень большим, выведите его по модулю $10^9 + 7$.

Входные данные:

-В первой строке вводятся два целых числа N и M .

-В следующих M строк вводятся параметры ограничений: два числа l, r и множество S .

Выходные данные:

Выведите ответ на вопрос по модулю $10^9 + 7$.

Примеры

Input

```
4 3
1 1 a
2 2 bc
3 3 z
```

Output:

```
52
```

Input:

```
4 3
1 1 a
2 2 bc
3 3 z
```

Output:

```
0
```

Input:

```
3 3
1 1 a
2 3 bs
3 3 abc
```

Output:

```
30
```

Input:

```
123456789 0
```

Output:

```
897153137
```

Ограничения

- $1 \leq n \leq 10^9$
- $1 \leq m \leq 20$

- $1 \leq l \leq r \leq n$
- $1 \leq |S| \leq 26$
- S символы в наборе не уникальные

Подзадачи

1. (1 ball) $m = 0$
2. (1 ball) $m \leq 10; n \leq 4$
3. (2 ball) $m \leq 1$
4. (4 ball) $m \leq 10; n \leq 500$
5. (2 ball) Без дополнительных ограничений

Qoldiq va mediana

В древнем королевстве чисел жил был Мастер Уравнений, который верил, что гармония может быть найдена в массиве чисел с помощью уникальной магической операции. У Мастера есть массив из n чисел, и он может применить следующую операцию:

- Найти минимальный ненулевой элемент массива x и заменить каждый элемент $a[i]$ в массиве на $a[i] \bmod x$. (Где $a \bmod b$ это остаток деления числа a на число b)

Мастер использует эту операцию снова и снова, пока это возможно, стремясь к своему тайному желанию: однажды достичь такого состояния массива, при котором его медиана становится равной k .

Медиана определяется как элемент массива с индексом $\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor$, если массив отсортирован по возрастанию.

Помогите Мастеру выяснить, наступит ли момент, включая начальное состояние массива, когда медиана действительно станет равной k . Если это возможно, ответьте "YES", иначе "NO".

Входные данные:

-Первая строка содержит два целых числа n и k — размер массива и желаемая медиана.

-Вторая строка содержит n целых чисел $a[i]$ — начальный массив.

Выходные данные:

Выведите "YES", если медиана может стать равной k , и "NO" в противном случае.

Примеры

Input:

```
4 1
9 10 11 12
```

Output:

YES

Input:

5 2
2 4 1 3 5

Output:

NO

Ограничения

- $1 \leq n \leq 100\,000$
- $0 \leq k \leq 10^9$
- $0 \leq a[i] \leq 10^9$

Подзадачи

1. (3 ball) $n \leq 1000$
2. (7 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz

Книга и штампы

В Королевской библиотеке архивариусы пишут магические книги. Чтобы завершить следующую книгу, в ней i -буква должна быть использована **по крайней мере** $C[i]$ раз. Помните, что в стране используется алфавит из n букв.

Штамп представляет собой кусок липкой бумаги с m букв написанной на ней (буквы могут повторяться). Вид штампа, какие буквы на нём написаны и т.д., оговаривается заранее и изменению не подлежит. После согласования внешнего вида штампа, на основе этой договорённости будет создано неограниченное количество штампов.

Книга будет напечатана с использованием этих штампов. На одну страницу книги допускается наклеивать только одну этикетку.

Если вы можете выбрать m букв для дизайна на штампа, найдите минимальное количество страниц, необходимое для написания книги.

Если книгу вписать невозможно, т. е. не хватит даже неограниченное количество штампов, то выведите -1 .

Входные данные:

- В первой строке даны n - количество букв в алфавите и m - количество букв в штампе.
- Во второй строке даны n целых чисел, $c[i]$ - минимально нужное количество i -буквы для написания книги.

Выходные данные:

- Выведите минимальное количество страниц для написания книги, учитывая что это вы придумываете дизайн этикетки. Если это невозможно, выведите -1 .

Примеры

Input:

```
3 2
3 2 1
```

Output:

-1

Input:

5 6
2 4 3 5 0

Output:

3

Объяснение

В первом тесте, сколько бы штамп ни было, из штампа, вмещающей 2 символа, невозможно составить 3 разных букв.

Ограничения

- $1 \leq n \leq 200\,000$
- $0 \leq m \leq 10^{18}$
- $0 \leq a[i] \leq 10^9$

Подзадачи

1. (2 ball) $n \leq 20$; $a[i] \leq 20$
2. (1 ball) $n \leq 1000$; $a[i] \leq 100$
3. (3 ball) $n \leq 1000$
4. (5 ball) Без дополнительных ограничений